



Олимпиада «Невский интеграл» по математике

Задания с ответами

2018/2019 учебный год

1 класс

1. По двору ходили гуси, всего 26 ног. Подошли 4 козлика и 2 куропатки. Сколько ног теперь гуляет по двору?

Ответ: 46

2. В книге отсутствуют страницы с 5 по 18. Сколько листов не хватает в книге?

Ответ: 7

3. У Юры и Вовы - по 24 орешка. Сколько орешков Юра должен отдать Вове, чтобы у Вовы стало на 6 орешков больше, чем у Юры?

Ответ: 3

4. В матрёшке сидят пять матрёшек меньшего размера, а сама она находится внутри четырёх более крупных. Сколько всего матрёшек?

Ответ: 10

5. Ваня расставил на столе солдатиков в ряд, на расстоянии 2 см один от другого. Сколько было солдатиков, если длина ряда составила 10 см?

Ответ: 6

6. При встрече четыре человека обменялись рукопожатиями (каждый с каждым). Сколько было сделано рукопожатий?

Ответ: 6

7. Винни-Пуху подарили бочонок с мёдом, весивший 7 кг. Когда Винни-Пух съел половину мёда, то бочонок с оставшимся мёдом стал весить 4 кг. Сколько кг мёда было первоначально?

Ответ: 6

8. Марина на 3 года младше Стасика. Сумма их возрастов равна 15 годам. Сколько лет младшему ребёнку?

Ответ: 6

2 класс

1. Сколько раз нужно использовать цифру 1, чтобы записать все числа августа?

Ответ: 14

2. Чашка и блюдце вместе стоят 35 рублей, а три чашки и два блюдца стоят 90 рублей. Сколько рублей стоит одна чашка?

Ответ: 20

3. Денис ушел за ягодами утром в 6 часов 40 мин, а вернулся домой в 2 часа 15 мин дня. Сколько минут его не было дома?

Ответ: 455

4. В корзине лежали яблоки. После того, как съели половину всех яблок, а потом еще 3

яблока, в корзине осталось 12 яблок. Сколько яблок было в корзине первоначально?

Ответ: 30

5. Семеро друзей при встрече пожали друг другу руки (каждый каждому). Сколько было рукопожатий?

Ответ: 21

6. На уроке физкультуры ребята построились в одну шеренгу. Олег был шестой слева и восьмой справа. Сколько учеников стояло в ряду?

Ответ: 13

7. Ластик, два карандаша и три записных книжки стоят 38 рублей. Три ластика, два карандаша и записная книжка стоят 22 рубля. Сколько рублей нужно, чтобы купить ластик, карандаш и записную книжку?

Ответ: 15

8. В куртке пять карманов. В каждый карман положили разное количество монет, не более пяти, но не менее одной. Сколько всего монет разложили по карманам куртки?

Ответ: 15

3-4 классы

1. Гусеница взбиралась на дерево высотой 14 метров. За день она поднималась на 5 метров, а за ночь сползала на 3 метра вниз. На какой день недели гусеница доползла до вершины дерева, если она начала свой путь утром в понедельник?

Ответ: суббота

2. Когда Юриному отцу был 31 год, Юре было 8 лет, а сейчас отец в 2 раза старше Юры. Сколько сейчас лет Юриному отцу?

Ответ: 46

3. Сколько существует двузначных чисел, кратных 5, у которых цифра десятков на 1 больше цифры единиц?

Ответ: 2

4. Маша выбирает теплую одежду для своей куклы. Кукольное пальто на 36 рублей дороже ботинок. Сколько рублей стоят ботинки, пальто и шапка вместе, если известно, что шапка стоит 8 рублей и в 6 раз дешевле, чем пальто?

68

5. Чтобы подняться с первого этажа на пятый, надо пройти 60 ступенек. Сколько ступенек нужно пройти, чтобы подняться с четвёртого этажа на десятый?

90

6. Во дворе гуси и поросята, общим числом 40, и у них всех вместе 136 ног. Сколько гусей во дворе?

Ответ: 12

7. В книге 240 страниц. Сколько цифр надо набрать, чтобы пронумеровать все страницы этой книги?

Ответ: 612

8. Сколько см проволоки потребуется, чтобы изготовить каркас куба с ребром 7 см?

Ответ: 84

5-6 классы

1. На даче поселились пятеро мальчиков: Андрюша, Боря, Володя, Гена и Дима. Все были разного возраста: одному был 1 год, другому - 2 года, остальным - 3, 4 и 5 лет. Володя был самым маленьким, Диме было столько лет, сколько Андрюше и Гене вместе. Сколько лет Боре?

Ответ: 4

2. Чему равна площадь закрашенной области, если сторона квадрата равна 6 см, а $x = 2$ см?

Ответ: 12 см^2

3. В ящике 1 белый, 3 желтых, 5 красных, 9 синих и 11 зеленых шариков. Какое наименьшее количество шариков надо вытащить, не заглядывая в ящик, чтобы среди вытащенных шариков обязательно оказалось 3 шарика одного цвета?

Ответ: 10

4. Винни-Пух и его друзья поселились в одном доме: Винни-Пух на первом этаже, Пятачок - на третьем, Кролик - на шестом. До квартиры Винни-Пуха ступенек нет. Поднимаясь к себе домой, Пятачок прошел 30 ступенек, а потом решил зайти в гости к братцу Кролику. Сколько еще ступенек он пройдет?

Ответ: 45

5. Костя рисует на клетчатой бумаге прямоугольники, состоящие из 715 клеточек, и вычисляет их периметры. Сколько разных результатов он может получить?

Ответ: 4

6. Владелец маленького магазинчика заплатил 1000 рублей за упаковку авторучек. Когда он продал две трети этих авторучек, то вернул три четверти денег, затраченных на их покупку. Сколько денег он получит, продав всю упаковку?

Ответ: 1125 руб.

7. На доске написаны целые числа от 1 до 10. Петя хочет стереть несколько из них так, чтобы произведение оставшихся не делилось на 6. Какое наименьшее количество чисел ему придется стереть?

Ответ: 3

8. Буратино расставляет по кругу целые числа от 1 до 100, а папа Карло дает Буратино по 1 золотому за каждое число, которое больше обоих своих соседей. Какое наибольшее количество золотых может получить Буратино?

Ответ: 50

7-8 классы

1. Если $a*b = ab + a + b$ и $3*5 = 2*x$, то x равен ...?

Ответ: 7

2. Средний возраст 11 игроков футбольной команды - 22 года. Во время матча один игрок был удален с поля. Средний возраст оставшихся - 21 год. Сколько лет удаленному игроку?

Ответ: 32

3. НОК двух чисел 360, а частные от деления этих чисел на их НОД соответственно равны 3 и 5. Найдите сумму этих чисел.

Ответ: 192

4. Отец старше сына в 4 раза. Через 20 лет он будет старше сына в 2 раза. На сколько лет отец старше сына?

Ответ: 30

5. На рисунке изображены 4 пересекающихся квадрата со сторонами 11, 9, 7 и 5 см. На сколько сумма площадей двух серых областей больше суммы площадей двух черных областей?

Ответ: 64 см^2

6. За год число мальчиков в школе увеличилось на 5%, число девочек уменьшилось на 4%, а общее число учащихся осталось прежним. На сколько процентов было больше девочек, чем мальчиков, в прошлом году в школе?

Ответ: 25%

7. По кругу сидят 2000 человек, каждый из которых либо рыцарь, который всегда говорит правду, либо лжец, который всегда лжет. Каждый человек сказал обо всех, кроме себя и своих соседей: «Все они - лжецы». Сколько рыцарей за этим столом?

Ответ: 2

8. К числу 15 припишите слева и справа по одной цифре так, чтобы полученное число делилось на 15. Сколько различных вариантов ответа может при этом получиться?

Ответ: 6

9-10 классы

1. Саша поставил на прямой четыре точки. Для каждой пары отмеченных точек он измерил расстояние между ними и записал эти расстояния в порядке возрастания: 2, 4, k , 9, 11, 13. Чему равно k ?

Ответ: 7

2. Замените звёздочки в записи числа $15*4*$ цифрами так, чтобы число делилось без остатка на 12. Сколько различных вариантов ответа может при этом получиться?

Ответ: 10

3. Какое наименьшее количество шашек надо поставить на доску размером 7×7 , чтобы в каждом квадрате 2×2 находилась ровно одна шашка?

Ответ: 9

4. Если $a^3 + 7a - 9 = 0$, то число $(2a^3 + 3a)/(11a - 18)$ равно ...?

Ответ: -1

5. У Маши есть 6 карточек, на каждой из которых написано натуральное число. Она произвольно выбирает 3 карточки и вычисляет сумму чисел, написанных на них. Прodelав это для всех 20 возможных комбинаций из трех карточек, она обнаружила, что 10 сумм равны 16, а остальные 10 сумм - 18. Тогда наименьшее из чисел на карточках равно ...?

Ответ: 4

6. Сколько различных пар вещественных чисел (x, y) удовлетворяют уравнению $(x + y)^2 = (x + 3)(y - 3)$?

Ответ: 1

7. В прямоугольнике ABCD площади 1 точки P, Q, R и S - середины его сторон, T - середина отрезка RS. Какова площадь треугольника PQT?

Ответ: 1/4

8. Дима выписал все четырехзначные числа от 1000 до 9999 и подчеркнул те, в которых есть хотя бы три одинаковые цифры. Сколько чисел он подчеркнул?

Ответ: 333